

Aufgabenblatt · Woche 4

Ereignisse verknüpfen und Laplace-Wahrscheinlichkeiten am Aktionstag

Name

Klasse

Datum

KURS

13PF · Mathematik

GK

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wissenschaftlicher Taschenrechner

PUNKTE

____ / 12

Bearbeitungshinweise:

- Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Nutzen Sie bei Bedarf die Ersatzwerte, um weiterrechnen zu können.
- Notieren Sie Rechenwege, nicht nur Endergebnisse.

Aufgabe 1 · Der Aktionstag im Fitnessstudio**10 Punkte**

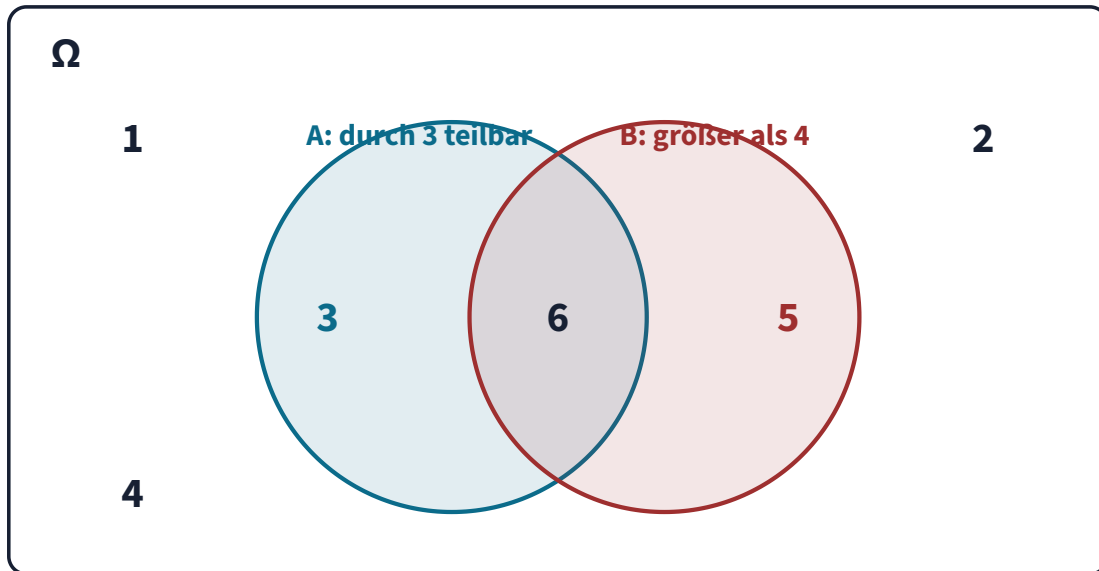
Das Fitnessstudio „VitalPlus“ veranstaltet einen Aktionstag. Besucherinnen und Besucher werfen an einem Stand einen fairen, sechsseitigen Würfel; bei bestimmten Augenzahlen erhalten sie einen Rabatt auf die Mitgliedschaft (Material M1). Eine Kundin vermutet, dass die Rabattchance durch die Formulierung „A oder B“ doppelt gezählt wird (Material M2).

Material M · Spielregel und Mengendiagramm

M1 · Spielregel am Aktionstag

Zufallsexperiment	Einmaliges Werfen eines fairen, sechsseitigen Würfels (Augenzahlen 1 bis 6)
Ereignis A	„Augenzahl ist durch 3 teilbar“
Ereignis B	„Augenzahl ist größer als 4“
Rabattregel	Ein Rabatt wird gewährt, wenn A oder B eintritt (oder beide zugleich).

M2 · Mengendiagramm zur Rabattregel



Venn-Diagramm zu Ω , A und B . Jede Augenzahl ist genau einmal eingetragen.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
1.1	Geben Sie den Ergebnisraum Ω sowie die Ereignisse A und B in Mengenschreibweise an. AFB I	2	
1.2	Geben Sie die Schnittmenge $A \cap B$ und die Vereinigungsmenge $A \cup B$ jeweils durch Auflisten der Elemente an. AFB I	2	
1.3	Erläutern Sie anhand von $A \cap B$ aus M2, weshalb bei der Rabattregel „A oder B“ ohne Berücksichtigung der Überschneidung zu viele Fälle gezählt würden. AFB II	2	
1.4	Berechnen Sie $P(A \cup B)$ mithilfe der Additionsformel $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ und vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der Auflistung aus 1.2. AFB II Falls Sie $A \cap B$ in 1.2 nicht bestimmen konnten, verwenden Sie ersatzweise $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$.	2	
1.5	Bestimmen Sie das Gegenereignis von $A \cup B$ als Menge, berechnen Sie seine Wahrscheinlichkeit und beschreiben Sie , was dieses Ereignis im Sachkontext bedeutet. AFB II Falls Sie $A \cup B$ in 1.2 nicht bestimmen konnten, verwenden Sie ersatzweise $A \cup B = \{2, 3, 4, 6\}$.	2	
Summe Aufgabe 1		10	

Aufgabe 2 · Testlauf auswerten

2 Punkte

Beim Testlauf des Aktionstags wurde 40-mal gewürfelt. Dabei trat das Ereignis $A \cup B$ aus Aufgabe 1 insgesamt 18-mal auf.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
2.1	Berechnen Sie die relative Häufigkeit des Ereignisses $A \cup B$ in diesem Testlauf und beurteilen Sie , ob sie gut zu der in 1.4 berechneten Wahrscheinlichkeit $P(A \cup B)$ passt. AFB III Falls Sie $P(A \cup B)$ in 1.4 nicht bestimmen konnten, verwenden Sie ersatzweise $P(A \cup B) = 0,4$.	2	
Summe Aufgabe 2		2	